| | |
|---|---|
| **Stato** | Completato |
| **Iniziato** | giovedì, 25 giugno 2026, 09:10 |
| **Terminato** | giovedì, 25 giugno 2026, 10:21 |
| **Tempo impiegato** | 1 ora 10 min. |
| **Valutazione** | Non ancora valutato |

**Domanda 1**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Nel modello relazionale è corretto dire che

a. lo schema di una tabella non può avere duplicati di tuple

b. l'istanza di una tabella può avere duplicati di tuple

c. nessuna delle risposte è corretta

d. l'istanza di una tabella non può avere duplicati di tuple ✓

e. lo schema di una tabella può avere duplicati di tuple

Your answer is correct.

La risposta corretta è:
l'istanza di una tabella non può avere duplicati di tuple

**Domanda 2**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

L'istruzione

```
SELECT Tipo FROM ARTICOLI WHERE Tipo = NULL;
```

a. nessuna delle risposte è corretta ✓

b. ritorna un unico elemento

c. ritorna l'insieme degli articoli la cui descrizione “Tipo” non è definita

d. è scorretta, in quanto manca della clausola DISTINCT

Your answer is correct.

La risposta corretta è:
nessuna delle risposte è corretta

**Domanda 3**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

**Vengono fornite le seguenti tabelle relazionali (le chiavi primarie sono sottolineate, gli attributi opzionali sono indicati con '*', il vincolo di integrità referenziale è definito fra gli attributi con lo stesso nome):**

```
HOTEL (HID, Nome, Indirizzo, Città, Website*)
CAMERA (HID, Numero, MaxPersone, AnimaliAmmessi)
PRENOTAZIONE (HID, Numero, DataInizio, DataFine)
```

**Nota:** Nella tabella CAMERA, l'attributo AnimaliAmmessi è di tipo booleano (cioè, True o False).

**Verificare se le seguenti istanze delle tabelle sono coerenti con gli schemi delle tabelle di cui sopra.**

HOTEL

| **HID** | **Nome** | **Indirizzo** | **Città** | **Website*** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella Marina | Via Garibaldi 10 | Ceriale | www.starfish.com |
| 3 | Aquila | Via Roma 30 | Sestriere | NULL |
| 4 | Stella Marina | Corso Giulio Cesare 2 | Cesenatico | www.starcamp.it |

CAMERA

| **HID** | **Numero** | **MaxPersone** | **AnimaliAmmessi** |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | True |
| 1 | 2 | 2 | True |
| 3 | 1 | 5 | No |

PRENOTAZIONE

| **HID** | **Numero** | **DataInizio** | **DataFine** |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2023-06-24 | 2023-07-01 |
| 1 | 1 | 2023-06-20 | 2023-07-01 |
| 1 | 2 | 2023-08-01 | 2023-08-15 |
| 1 | 1 | 2023-06-20 | 2023-06-27 |

a. CAMERA: violazione del vincolo di dominio su un attributo;
PRENOTAZIONE: violazione del vincolo di dominio su un attributo

b. PRENOTAZIONE: Violazione del vincolo di univocità della chiave primaria;
HOTEL: violazione del vincolo di dominio su un attributo

c. PRENOTAZIONE: Violazione del vincolo di univocità della chiave primaria;
CAMERA: Violazione del vincolo di univocità della chiave primaria

d. CAMERA: violazione del vincolo di dominio su un attributo;
PRENOTAZIONE: Violazione del vincolo di integrità referenziale

e. PRENOTAZIONE: Violazione del vincolo di univocità della chiave primaria; ✓
CAMERA: violazione del vincolo di dominio su un attributo

Your answer is correct.

La risposta corretta è:

PRENOTAZIONE: Violazione del vincolo di univocità della chiave primaria;
CAMERA: violazione del vincolo di dominio su un attributo

**Domanda 4**

Completo

Punteggio max.: 4,00

**Dato il seguente schema relazionale (le chiavi primarie sono sottolineate, gli attributi opzionali sono indicati con '*'):**

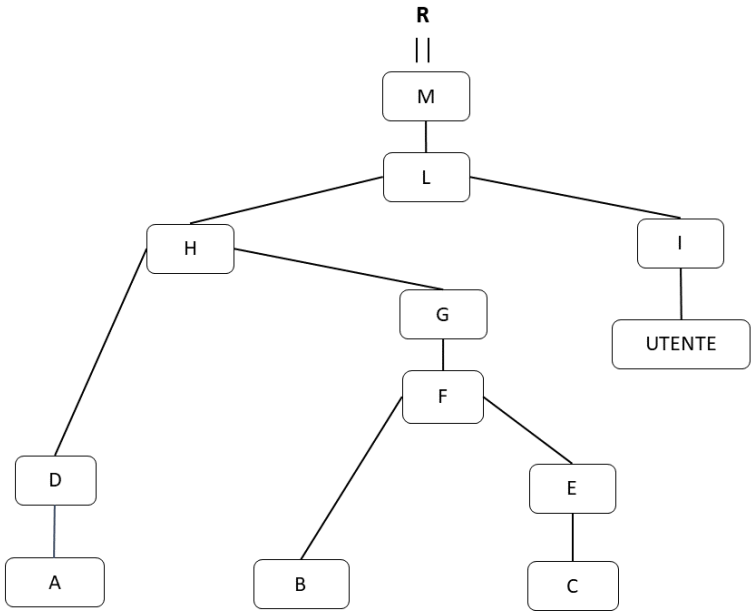
```
UTENTE (CodU, Nome, Cognome, Città, DataNascita)
SERVIZI_MOBILITA' (CodS, TipoServizio, CostoOrario)
UTILIZZO (CodU, CodS, Data)
```

Visualizzare nome e cognome degli utenti di Torino nati dopo il 1970 che hanno utilizzato solo servizi di mobilità di tipo e-scooter.

Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio

*Il seguente query tree rappresenta graficamente l'interrogazione algebrica richiesta.*

*Si chiede di indicare, per ciascuno dei riquadri presenti nel query tree (ossia i riquadri A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M), la relazione o l'operatore algebrico corrispondente (con l'eventuale predicato associato). Utilizzare la text box sottostante per riportare la soluzione. Nota: ad ogni riquadro nel query tree è associata una sola relazione o un solo operatore algebrico.*




M = PROIEZIONE (Nome, Cognome)

A = UTENTE1

D = PROIEZIONE (CodU)

B = UTILIZZO

C =SERVIZI_MOBILITA

E = SELEZIONE (TipoServizio <> 'e-scooter')

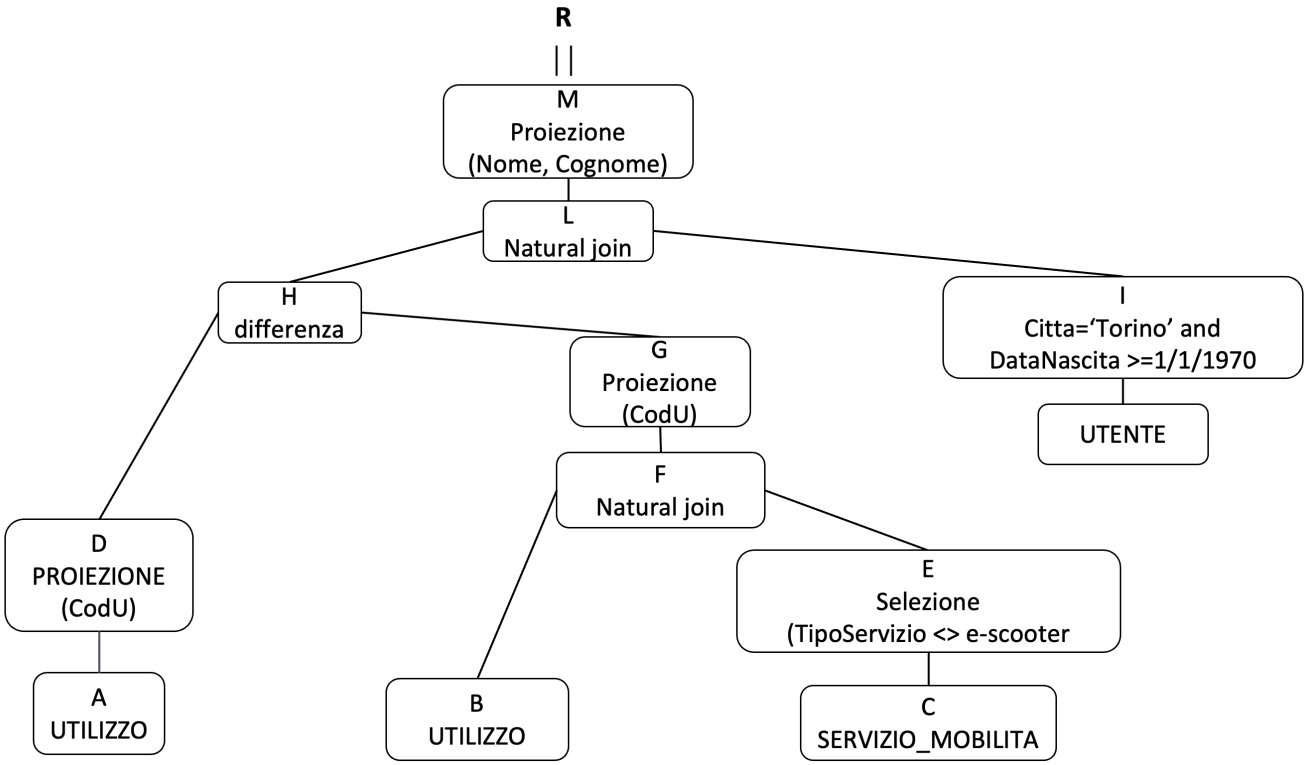
F = NATURAL-JOIN

G = PROIEZIONE (CodU)

H = DIFFERENZA

L = NATURAL JOIN

I = SELEZIONE (DataNascita >= '01/01/1970' AND Citta = 'Torino')


R
M
Proiezione
(Nome, Cognome)
L
Natural join
H
differenza
G
Proiezione
(CodU)
I
Citta='Torino' and
DataNascita >=1/1/1970
UTENTE
F
Natural join
D
PROIEZIONE
(CodU)
E
Selezione
(TipoServizio <> e-scooter
A
UTILIZZO
B
UTILIZZO
C
SERVIZIO_MOBILITA

**Domanda 5**

Completo

Punteggio max.: 2,00

**Dato il seguente schema relazionale (le chiavi primarie sono sottolineate, gli attributi opzionali sono indicati con '*'):**

```
OFFICINA (OID, Nome, Indirizzo, Città)
VEICOLO (Targa, Modello, Marca, Categoria, Alimentazione, AnnoImmatricolazione, CodFiscale)
CLIENTE (CodFiscale, Nome, Cognome, DataNascita, Indirizzo, Città)
REVISIONE (Targa, OID, Data, Costo)
```

Visualizzare nome e indirizzo di ciascuna officina della città di Torino che non ha mai eseguito revisioni su veicoli con alimentazione GPL immatricolati prima dell'anno 2015.

**Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio**

Utilizzare la text box sottostante per riportare la soluzione.

SELECT Nome, Indirizzo

FROM OFFICINA O
WHERE Città = 'Torino' AND O.OID NOT IN (SELECT OID FROM REVISIONE R, VEICOLO V WHERE V.Targa = R.Targa AND Alimentazione = 'GPL' AND AnnoImmatricolazione < '2015')

**BOZZA DI SOLUZIONE**

```
SELECT Nome, Indirizzo
FROM OFFICINA
WHERE Città = 'Torino'
AND OID NOT IN
              (SELECT OID
               FROM REVISIONE R, VEICOLO V
               WHERE R.Targa = V.Targa AND Alimentazione='GPL'
                     AND AnnoImmatricolazione < 2015)
```

**Domanda 6**

Completo

Punteggio max.: 3,00

**Dato il seguente schema relazionale (le chiavi primarie sono sottolineate, gli attributi opzionali sono indicati con '*'):**

```
OFFICINA (OID, Nome, Indirizzo, Città)
VEICOLO (Targa, Modello, Marca, Categoria, Alimentazione, AnnoImmatricolazione, CodFiscale)
CLIENTE (CodFiscale, Nome, Cognome, DataNascita, Indirizzo, Città)
REVISIONE (Targa, OID, Data, Costo)
```

Per ciascun cliente della città di Milano proprietario di almeno 3 veicoli di categoria “autoveicolo”, visualizzare il cognome del cliente e, *per ognuno dei suoi veicoli*, visualizzare la targa, il modello, il numero complessivo di revisioni effettuate tra il 2010 e il 2020, il numero di officine diverse presso cui sono state effettuate tali revisioni, e il costo complessivo di tali revisioni.

**Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio**

Utilizzare la text box sottostante per riportare la soluzione.

SELECT C.Cognome, V.Targa, Modello, COUNT (*), COUNT (DISTINCT OID), SUM (COSTO)

FROM VEICOLO V, CLIENTE C, REVISIONE R

WHERE R.Targa = V.Targa AND C.CodFiscale = V.CodFiscale AND Città = 'Milano' AND V.CodFiscale IN (SELECT CodFiscale FROM VEICOLO V WHERE Categoria = 'autoveicolo' GROUP BY CodFiscale HAVING COUNT (*) >= 3) AND Data >= '01/01/2010' and Data <= '31/12/2020'

GROUP BY C.CodFiscale, C.Cognome, V.Targa, Modello

**BOZZA DI SOLUZIONE**

```
SELECT C.CodiceFiscale, Cognome, V.Targa, Modello, COUNT (*), COUNT (DISTINCT OID), SUM(Costo)
FROM CLIENTE C, REVISIONE R, VEICOLO V
WHERE C.CodFiscale=V.CodFiscale AND R.Targa = V.Targa
AND Città='Milano'
AND D. CodFiscale IN
                    (SELECT CodFiscale
                     FROM VEICOLO
                     WHERE Categoria = 'Autoveicolo'
                     GROUP BY CodFiscale
                     HAVING COUNT(*)>=3)
AND Data >= 1/1/2010 AND Data <= 31/12/2020
GROUP BY C.CodiceFiscale, Cognome, V.Targa, Modello
```

**Domanda 7**

Completo

Punteggio max.: 5,00

**Dato il seguente schema relazionale (le chiavi primarie sono sottolineate, gli attributi opzionali sono indicati con '*'):**

```
OFFICINA (OID, Nome, Indirizzo, Città)
VEICOLO (Targa, Modello, Marca, Categoria, Alimentazione, AnnoImmatricolazione, CodFiscale)
CLIENTE (CodFiscale, Nome, Cognome, DataNascita, Indirizzo, Città)
REVISIONE (Targa, OID, Data, Costo)
```

Si considerino solo i veicoli con un costo medio di revisione inferiore al costo medio di revisione dei veicoli della stessa marca. Per ciascuno di tali veicoli, visualizzare la targa e la marca del veicolo, il cognome del proprietario e, per ciascuna officina in cui è stata effettuata almeno una revisione del veicolo, il nome dell'officina e il numero totale di revisioni effettuate per quel veicolo.

**Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio**

Utilizzare la text box sottostante per riportare la soluzione.

```
WITH VB AS (
 SELECT Targa
 FROM VEICOLO V, REVISIONE R
 WHERE R.Targa = V.Targa
 GROUP BY Targa
 HAVING AVG (Costo) < (SELECT AVG (Costo) FROM VEICOLO V1, REVISIONE R WHERE R.Targa = V1.Targa AND V.Marca = V1.Marca GROUP BY V1.Targa)
SELECT V.Targa, V.Marca, Cognome, O.Nome, COUNT (*)
FROM VEICOLO V, CLIENTE C, REVISIONE R, OFFICINA O
WHERE V.CodFiscale = C.CodFiscale AND V.Targa = R.Targa AND O.OID = R.OID AND V.Targa IN (SELECT Targa FROM VB)
GROUP BY V.Targa, V.Marca, Cognome, O.Nome, O.OID
```

```
BOZZA DI SOLUZIONE
```

```
SELECT V.Targa, Marca, Cognome, Nome, COUNT(*)
FROM REVISIONE R, CLIENTE C, OFFICINA O, VEICOLO V
WHERE R.Targa = V.Targa AND V.CodFiscale = C.CodFiscale
AND R.OID = O.OID AND V.Targa IN (SELECT V1.Targa
                                  FROM REVISIONE R1, VEICOLO V1
                                  WHERE R1.Targa = V1.Targa
                                  GROUP BY V1.Targa, V1.Marca
                                  HAVING AVG(Costo) < (SELECT AVG(Costo)
                                                       FROM REVISIONE R2, VEICOLO V2
                                                       WHERE R2.Targa = V2.Targa AND V2.Marca = V1.Marca)
GROUP BY V.Targa, Marca, C.CodFiscale, Cognome, O.OID, Nome
```

**Soluzione 2**

```
WITH COSTO_MEDIO_VEICOLO AS
(SELECT V.Targa, Marca, AVG(Costo) CostoMedioVeicolo
FROM REVISIONE R, VEICOLO V
WHERE R.Targa = V.Targa
GROUP BY V.Targa, Marca)

COSTO_MEDIO_MARCA AS
(SELECT Marca, AVG(Costo) MediaMaxMarca
FROM REVISIONE R, VEICOLO V
WHERE R.Targa = V.Targa
GROUP BY Marca)

SELECT V.Targa, Marca, Cognome, Nome, COUNT(*)
FROM REVISIONE R, CLIENTE C, OFFICINA O, VEICOLO V
WHERE R.Targa = V.Targa AND V.CodFiscale = C.CodFiscale AND R.OID = O.OID
AND Targa IN
                    (SELECT Targa
                     FROM COSTO_MEDIO_VEICOLO CMV, COSTO_MEDIO_MARCA MCMM
                     WHERE CMV.Marca = MCMM.Marca
                     AND CMV.MediaCostoVeicolo < MediaMaxMarca)
GROUP BY V.Targa, Marca, C.CodFiscale, Cognome, O.OID, Nome
```

**Domanda 8**

Completo

Punteggio max.: 3,00

**Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio**

Utilizzare la text box sottostante per riportare il diagramma ER in forma testuale.

Per ogni entità indicare: il nome, identificatore dell'entità (interno o esterno), elenco degli attributi, presenza di eventuali attributi composti, cardinalità degli attributi se diversa da (1,1), eventuale appartenenza a gerarchie. Per ogni gerarchia indicare le relative classificazioni.

Per ogni relazione indicare: il nome, le entità coinvolte con la relativa cardinalità minima e massima e gli eventuali gli attributi della relazione.

Usare ad esempio la seguente notazione:

entità CORSO
id: CodC
attributi: nome, descrizione

entità LEZIONE
id interno: CodLezione
id esterno: identificatore di CORSO
attributi: giorno

relazione DI
LEZIONE (1,1)
CORSO (0,N)

entità LOCALE
id: CodLocale
attributi:  piano, attributo composto:  Dimensione (Lunghezza, Larghezza)
entità figlie, gerarchia (t,e)
entità AULA
attributi: capienzaMax, piano
entità LABORATORIO
attributi: numPC, dispositivi (1,N)

relazione SVOLTE_PRESSO
LEZIONE (1,1)
LOCALE (0,N)
attributi: oraInizio, oraFine (0,1)

entità ATTREZZATURA
id interno: codA
attributi: modello, marca

relazione HA
ATTREZZATURA (1,1)
LOCALE (0,N)

**Si noti** che per la relazione **HA DEVE ESSERE PRESENTE. NON può essere** indicata come attributo **multivare di LOCALE!**

**DESCRIVERE IL DIAGRAMMA ENTITA'-RELAZIONE RELATIVO ALLE SEGUENTI SPECIFICHE:**

Si vuole realizzare la base di dati per la consultazione di libri storici in un museo da parte di alcuni studiosi. Per consultare i libri ogni persona deve registrarsi presso il museo ed acquisire una tessera. Le persone sono identificate dal codice identificativo della tessera; se ne conosce inoltre il nome, il cognome, un numero di telefono, un indirizzo e-mail, e l'indirizzo della pagina facebook (se disponibile).

I libri disponibili presso il museo sono caratterizzati dal codice ISBN, il titolo e l'elenco dei co-autori del libro. Per ciascun libro è anche noto l'elenco dei titoli dei capitoli del libro. Nel caso in cui il libro faccia parte di una collana, si conoscono inoltre il nome della collana e il numero che caratterizza il libro all'interno della collana. Ciascun autore è identificato da un codice univoco e caratterizzato dal nome, cognome e eventuale pseudonimo usato per scrivere.

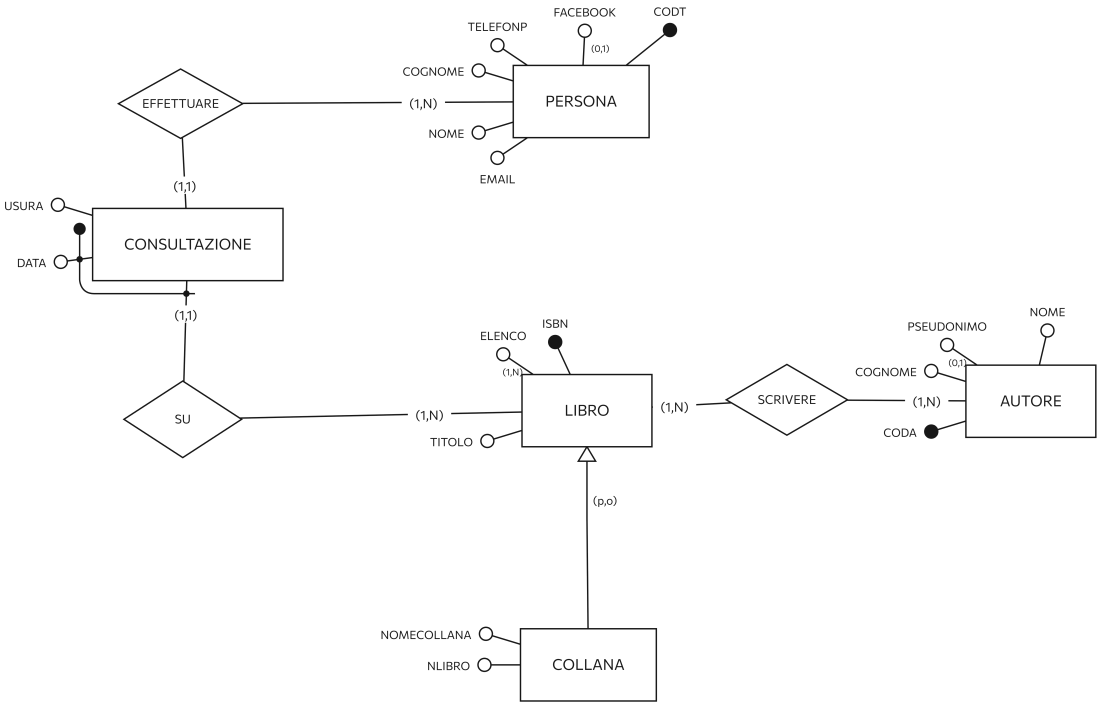
Ogni consultazione di un libro è caratterizzata dalla persona che l'ha effettuata, dalla data in cui è stata effettuata, dal libro richiesto, dallo stato di usura del libro quando ritirato dalla persona per la consultazione. Si consideri che lo stesso libro può essere consultato da al più una persona in ciascuna giornata. Si consideri inoltre che una stessa persona può consultare più libri diversi nella stessa giornata, e può consultare più volte lo stesso libro ma in date diverse.

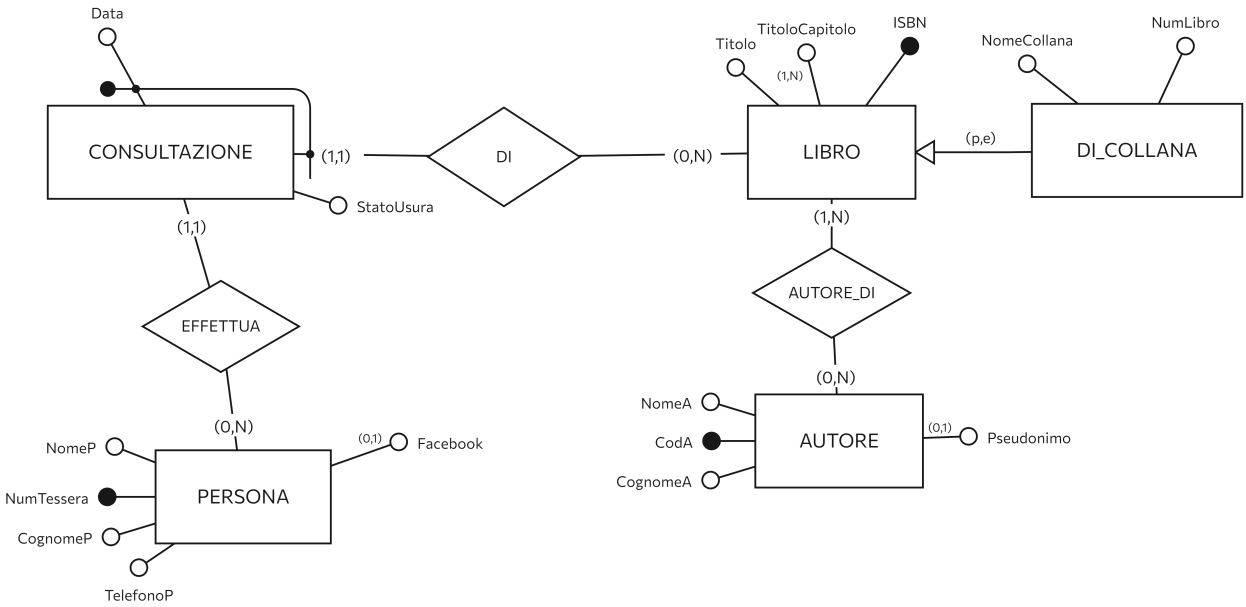
**Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio**

Utilizzare il tool designer e includere l'immagine del modello concettuale generato nel box testuale sottostante.

**N.B.**

1. Per salvare ed esportare il diagramma utilizzare la funzione "export".
2. Per l'inserimento selezionare l'opzione "L'immagine è puramente decorativa" e settare una larghezza pari a 800px.




Data
CONSULTAZIONE
(1,1)
StatoUsura
DI
(0,N)
LIBRO
Titolo
TitoloCapitolo
(1,N)
ISBN
NomeCollana
NumLibro
(p,e)
DI_COLLANA
(1,1)
EFFETTUA
(0,N)
NomeP
NumTessera
CognomeP
TelefonoP
(0,1)
Facebook
PERSONA
(1,N)
AUTORE_DI
(0,N)
NomeA
CodA
CognomeA
AUTORE
(0,1)
Pseudonimo

**Domanda 9**

Completo

Punteggio max.: 4,00

**Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio**

Utilizzare la text box sottostante per riportare il diagramma ER in forma testuale.

Per ogni entità indicare: il nome, identificatore dell'entità (interno o esterno), elenco degli attributi, presenza di eventuali attributi composti, cardinalità degli attributi se diversa da (1,1), eventuale appartenenza a gerarchie. Per ogni gerarchia indicare le relative classificazioni.

Per ogni relazione indicare: il nome, le entità coinvolte con la relativa cardinalità minima e massima e gli eventuali gli attributi della relazione.

Usare ad esempio la seguente notazione:

entità CORSO
id: CodC
attributi: nome, descrizione

entità LEZIONE
id interno: CodLezione
id esterno: identificatore di CORSO
attributi: giorno

relazione DI
LEZIONE (1,1)
CORSO (0,N)

entità LOCALE
id: CodLocale
attributi:  piano, attributo composto:  Dimensione (Lunghezza, Larghezza)
entità figlie, gerarchia (t,e)
entità AULA
attributi: capienzaMax, piano
entità LABORATORIO
attributi: numPC, dispositivi (1,N)

relazione SVOLTE_PRESSO
LEZIONE (1,1)
LOCALE (0,N)
attributi: oraInizio, oraFine (0,1)

entità ATTREZZATURA
id interno: codA
attributi: modello, marca

relazione HA
ATTREZZATURA (1,1)
LOCALE (0,N)

**Si noti** che per la relazione **HA DEVE ESSERE PRESENTE. NON può essere** indicata come attributo **multivare di LOCALE!**

**DESCRIVERE IL DIAGRAMMA ENTITA'-RELAZIONE RELATIVO ALLE SEGUENTI SPECIFICHE:**

Si vuole realizzare la base dati per le operazioni di restauro svolte presso un museo. Ogni opera d'arte è identificata da un numero progressivo e dal nome dell'autore che la ha realizzata; se ne conosce inoltre l'anno di realizzazione e la quotazione attuale del valore dell'opera.

Le operazioni di restauro sono identificate da un codice univoco e sono caratterizzate dal nome dell'operazione. Le operazioni di restauro possono essere di consolidamento oppure di ricomposizione. Per la ricomposizione si conosce la lista di strumenti da utilizzare. Per le operazioni di consolidamento si conosce il materiale da utilizzare.

I materiali utilizzati nelle operazioni di restauro sono identificati da un codice univoco e sono caratterizzati dal nome ed una descrizione. Per ogni materiale la base di dati memorizza i fornitori a cui si rivolge il museo e la data dell'ultima fornitura relativa. Ogni fornitore è identificato dalla partita iva e caratterizzato da un numero di telefono ed un indirizzo mail (se disponibile). Si consideri che ciascun materiale può essere fornito da più fornitori e che ogni fornitore può fornire più materiali.

Nella basi di dati si vogliono memorizzare le operazioni di restauro effettuate nel tempo su ciascuna opera d'arte. Si consideri che, sulla stessa opera d'arte, può essere effettuata la stessa operazione di restauro più volte, in date diverse, e che possono essere effettuate diverse operazioni di restauro nella stessa data. Si consideri inoltre che la stessa operazione di restauro può essere eseguita su più opere d'arte nella stessa giornata, ma una sola volta al giorno per ciascuna opera d'arte.

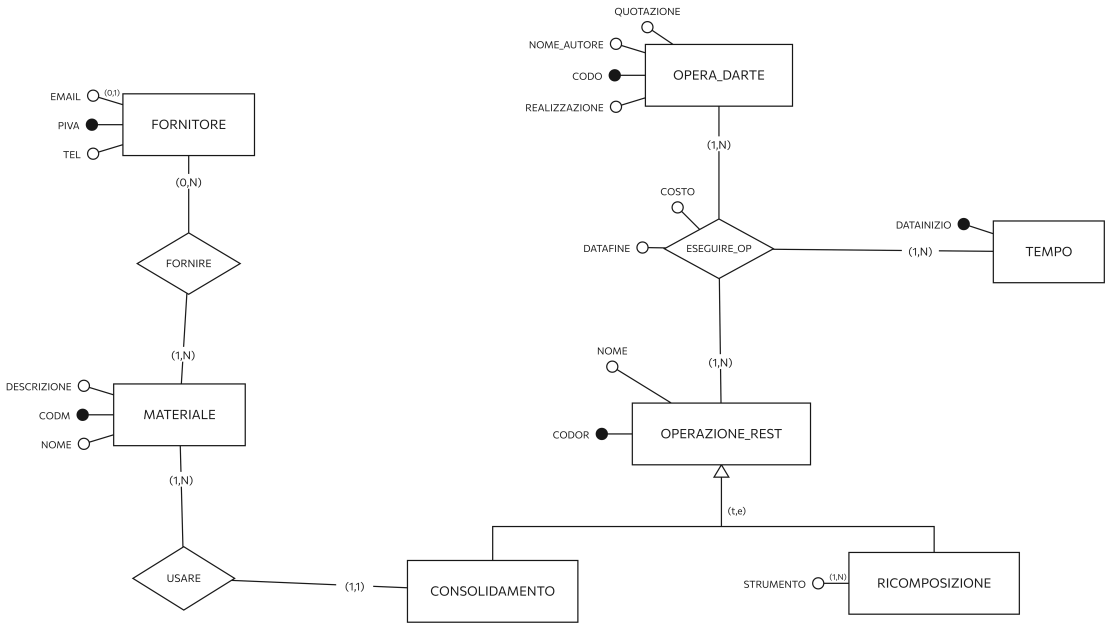
Il costo delle operazioni di restauro varia nel tempo. Si vuole tenere traccia del costo assunto da ciascuna operazione di restauro in diversi intervalli temporali (caratterizzati da data di inizio e data di fine).

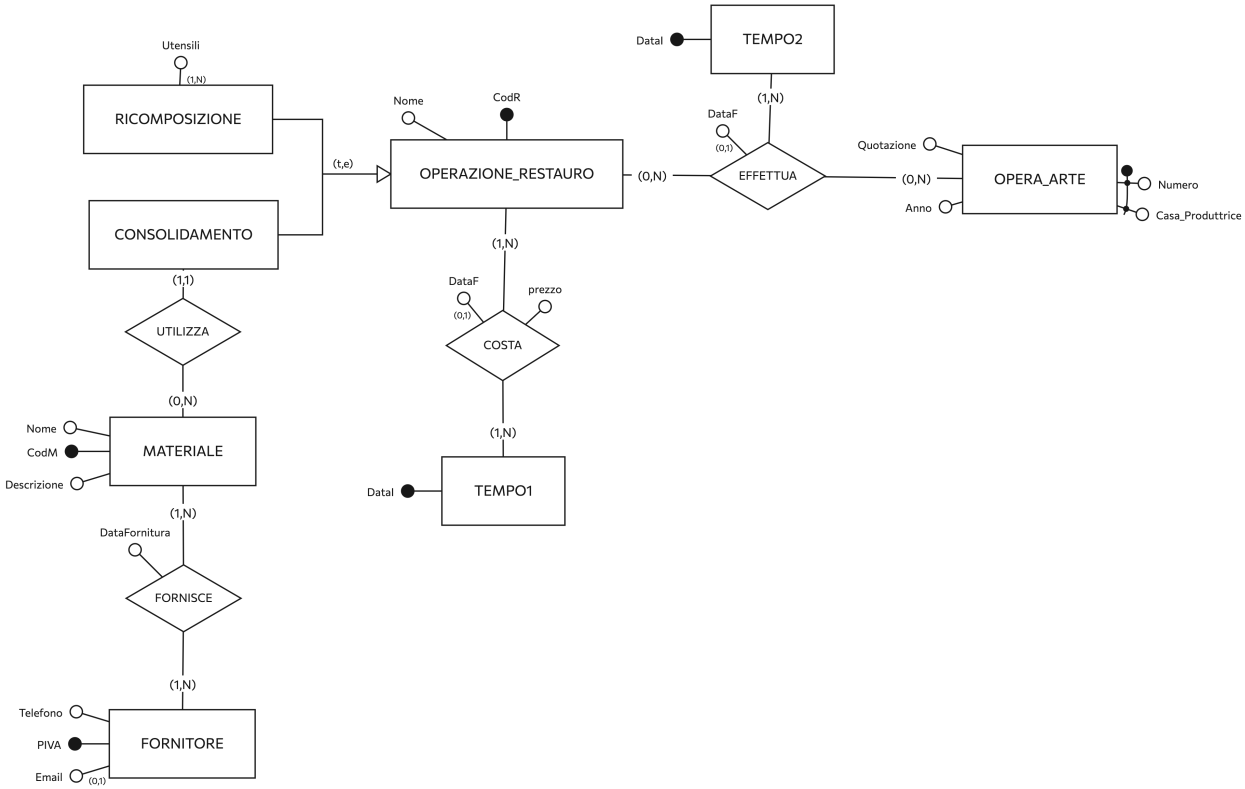
**Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio**

Utilizzare il tool designer e includere l'immagine del modello concettuale generato nel box testuale sottostante.

**N.B.**

1. Per salvare ed esportare il diagramma utilizzare la funzione "export".
2. Per l'inserimento selezionare l'opzione "L'immagine è puramente decorativa" e settare una larghezza pari a 800px.



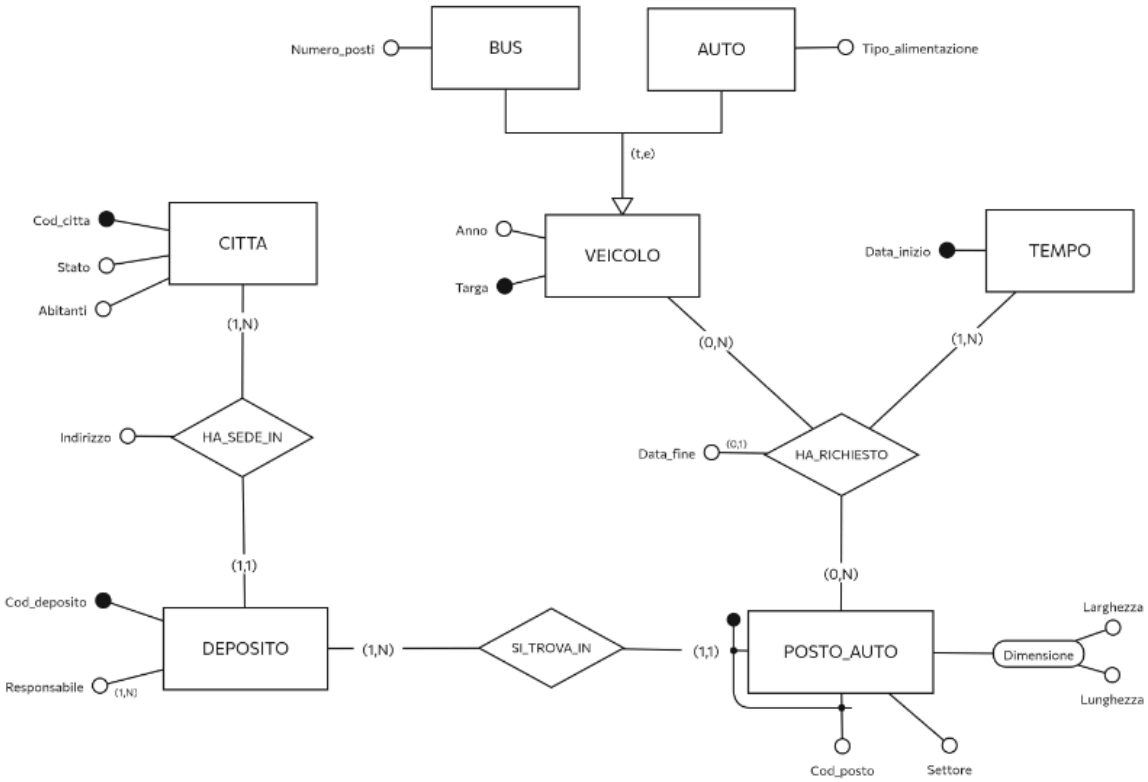

Utensili
(1,N)
RICOMPOSIZIONE
CONSOLIDAMENTO
(t,e)
Nome
CodR
OPERAZIONE_RESTAURO
(1,N)
DataF
(0,1)
prezzo
COSTA
(1,N)
Datal
TEMPO1
Datal
TEMPO2
(1,N)
DataF
(0,1)
EFFETTUA
(0,N)
Quotazione
(0,N)
Anno
OPERA_ARTE
Numero
Casa_Produttrice
(1,1)
UTILIZZA
(0,N)
Nome
CodM
Descrizione
MATERIALE
(1,N)
DataFornitura
FORNISCE
(1,N)
Telefono
PIVA
Email
(0,1)
FORNITORE

**Domanda 10**

Completo

Punteggio max.: 3,00

**Dato il seguente diagramma Entità-Relazione che descrive lo schema concettuale di una base di dati:**




**Nota: Si assuma che ciascun "Responsabile" possa essere responsabile di più di un deposito**

Si chiede di:

- Costruire uno schema logico relazionale normalizzato per la stessa base di dati (N.B. Non è obbligatorio riportare i passi di ristrutturazione del diagramma E-R)
- Definire i vincoli d'integrità referenziale per 2 relazioni a scelta tra quelle definite nello schema concettuale.

## Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio

*Utilizzare la text box sottostante per riportare la soluzione.*

VEICOLO (Targa, Anno, Tipo, Numero_posti*, Tipo_alimentazione*)

HA_RICHIESTO (Targa, Data_Inizio, CodPosto, Cod_Deposito, Data_fine)

POSTO_AUTO (Cod_posto, Cod_deposito, Settore, Larghezza, Lunghezza)

DEPOSITO (Cod_deposito, CodCittà, Indirizzo)

CITTA (Cod_citta, Stato, Abitanti)

RESPONSABILE (Cod_deposito, Responsabile) (ASSUMO CHE IL RESPONSABILE POSSA ESSERLO DI PIù DEPOSITI)

**Schema logico relazionale normalizzato:**

```
CITTA (Cod_citta, Stato, Abitanti)
DEPOSITO (Cod_deposito, Indirizzo, Cod_citta)
VEICOLO (Targa, Anno, Numero_posti*, Tipo_Alimentazione* TipoVeicolo)
POSTO_AUTO (Cod_posto, Cod_deposito, Settore, Larghezza, Lunghezza)
HA_RCIHIESTO (Targa, Data_inizio, Cod_deposito, Cod_posto, Data_fine*)
RESPONSABILE (Responsabile, Cod_deposito)
~~TEMPO (Data_Inizio)~~ Nota: Si può omettere
```

**Vincoli di integrità referenziale:**

POSTO_AUTO(Cod_deposito) REFERENCES DEPOSITO(Cod_deposito)

HA_RICHIESTO(Targa) REFERENCES VEICOLO(Targa)

HA_RICHIESTO(Cod_posto, Cod_deposito) REFERENCES POSTO_AUTO(Cod_posto, Cod_deposito)

HA_RICHIESTO (Data_Inizio) REFERENCES TEMPO(Data_Inizio)

RESPONSABILE(Cod_deposito) REFERENCES DEPOSITO(Cod_deposito)

**Domanda 11**

Completo

Punteggio max.: 4,00

**Sia dato il seguente schema relazionale (le chiavi primarie sono sottolineate, gli attributi opzionali sono indicati con '*'):**

```
HOTEL (CodH, Nome, Categoria, Indirizzo, Città)
RECENSIONE_HOTEL (CodR, DataRecensione, CodH, Punteggio, Commento)
RIASSUNTO_RECENSIONI (CodH, NumeroRecensioni, PunteggioComplessivo)
NOTIFICA_ESITO_RECENSIONI (CodN, CodH, DataRecensione, PunteggioMedio)
```

Si scriva il trigger per gestire le recensioni di hotel inviate raccolte attraverso un portale web.

La tabella HOTEL contiene l'elenco degli hotel per cui è possibile inviare una recensione. La tabella RIASSUNTO_RECENSIONI contiene, per ogni hotel, il *numero complessivo* di recensioni ricevute e il *punteggio complessivo* assegnato a ciascun hotel mediante le recensioni. Si consideri che un hotel è presente nella tabella RIASSUNTO_RECENSIONI solo se è stato inserita almeno una recensione per quell'hotel.

Viene sottomessa attraverso il portale una nuova recensione per un hotel (inserimento di un record nella tabella RECENSIONE_HOTEL). Si deve aggiornare la tabella RIASSUNTO_RECENSIONI tenendo conto della recensione appena inoltrata. Si consideri anche il caso che questa sia la prima recensione inserita per l'hotel.

Si deve quindi inserire un nuovo record nella tabella NOTIFICA_ESITO_RECENSIONI con le informazioni sul punteggio medio assegnato all'hotel. Il *punteggio medio* è calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo e il numero di recensioni. La chiave primaria CodN è un contatore che deve essere incrementato ogni volta che è inserita una nuova notifica (si tenga conto che le notifiche completamente evase potrebbero essere eliminate dalla base di dati).

**Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio:**

Si chiede di scrivere il trigger per gestire le recensioni di hotel secondo le modalità sopra riportate. Utilizzare la text box sottostante per riportare il trigger.

Se necessario, usare la funzione raise_application_error (...) per segnalare un errore. Non è richiesto di specificare i parametri passati alla funzione.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER hotel
AFTER INSERT ON RECENSIONE_HOTEL
FRO EACH ROW
DECLARE
 X NUMBER;
 Y NUMBER;
 Z NUMBER;
BEGIN
 SELECT COUNT (*) INTO X
 FROM RIASSUNTO_RECENSIONI
 WHERE CodH = :NEW:CodH;
 IF (X = 0) THEN
 INSERT INTO RIASSUNTO_RECENSIONI (CodH, NumeroRecensioni, PunteggioComplessivo)
 VALUES (:NEW.CodH, 1, :NEW.Punteggio);
 ELSE
 UPDATE RIASSUNTO_RECENSIONI
 SET NumeroRecensioni = NumeroRecensioni + 1, PunteggioComplessivo = PunteggioComplessivo + :NEW.Punteggio
 WHERE CodH = :NEW.CodH;
```

---

```
 END IF;
 SELECT MAX (CodN) INTO Y
 FROM NOTIFICA_ESITO_RECENSIONI
 IF (Y IS NULL) THEN
 Y := 0;
 END IF;
```

SELECT PunteggioComplessivo/NumeroRecensioni INTO Z

FROM RIASSUNTO_RECENSIONI

WHERE CodH = :NEW.CodH;

INSERT INTO NOTIFICA_ESITO_RECENSIONI (CodN, CodH, DataRecensione, PunteggioMedio)

---

VALUES (Y, :NEW.CodH, :NEW.DataRecensione, Z);

END;

```
CREATE TRIGGER GestioneRecensioni
AFTER INSERT INTO RECENSIONE_HOTEL
FOR EACH ROW

DECLARE
X number;
NumR number;
TotP number;
Y number;

BEGIN
---- Verifico se è la prima recensione per l'Hotel
SELECT COUNT(*) into X
FROM RIASSUNTO_RECENSIONI
WHERE CodH = :NEW.CodH;
IF X =0 THEN
     INSERT INTO RIASSUNTO_RECENSIONI (….)
      VALUES (:NEW.CodH, 1, :NEW.Punteggio);
ELSE
    UPDATE RIASSUNTO_RECENSIONI
    SET NumeroRecensioni = NumeroRecensioni +1,
    PunteggioComplessivo = PunteggioComplessivo + :NEW.Punteggio
    WHERE CodH = :NEW.CodH;
END IF;
SELECT NumeroRecensioni, PunteggioComplessiva INTO NumR, TotP
FROM RIASSUNTO_RECENSIONI
WHERE CodH = :NEW.CodH;

SELECT MAX(CodN) INTO Y
FROM NOTIFICA_ESITO_RECENSIONI;
IF Y IS NULL THEN
   Y:=0;
END IF;

INSERT INTO NOTIFICA_ESITO_RECENSIONI (….)
VALUES (Y+1, :NEW.CodH, :NEW.DataRecensione, TotP/NumR);

END;
```